Dao động cơ

Vật lý · Bài luyện 1 · Dữ liệu mẫu

Chọn pha ban đầu

Một vật dao động điều hòa: x = 4 cos(2πt + φ) cm, với t tính bằng giây. Tại t = 0, vật có li độ 2 cm và đang chuyển động theo chiều âm.

Xác định φ trong khoảng [−π; π], rồi tính vận tốc tại t = 0. Chú ý dấu của vận tốc khi chọn nghiệm.

Bài giải và ghi chú

Dao động cơ

Vật lý · Bài luyện 2 · Dữ liệu mẫu

Chu kỳ và tần số

Một vật thực hiện 20 dao động toàn phần trong 10 s. Tính chu kỳ, tần số và tần số góc của dao động.

Biên độ của vật là 5 cm. Tính tốc độ cực đại và đổi kết quả sang m/s.

Bài giải và ghi chú

Dao động cơ

Vật lý · Bài luyện 3 · Dữ liệu mẫu

Năng lượng dao động

Con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, khối lượng 0,25 kg và biên độ 4 cm. Tính cơ năng. Bỏ qua ma sát.

Tại li độ 2 cm, tính thế năng và động năng. Kiểm tra tổng hai đại lượng với cơ năng.

Bài giải và ghi chú